

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横国文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	44
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	56
第 4 回 予想問題	62
第 4 回 解答・解説	66
第 4 回 採点基準	73
第 5 回 予想問題	80
第 5 回 解答・解説	84
第 5 回 採点基準	90
付録 A 本書で使った定石一覧	93
付録 B 5 回分の設計	95

	易	標準	やや難	難	計
過去問 (21 題)	0	1	13	7	21
1 回 (3 題) あたり	0	0.14	1.86	1.00	3
本書 (15 題)	0	0	9	6	15
1 回 (3 題) あたり	0	0	1.80	1.20	3

易しい問題は 7 年で 1 題もなく、毎年ほぼ 1 題が「難」である。「標準」と評されるのは発想が奇抜でないという意味であって、軽いという意味ではない。とくに 2025 年度は大問 2 が 4 小問、大問 3 が 5 小問で、90 分に対して分量が非常に重かった。本書は難を 1 回あたり 1.2 題とし、本番よりわずかに重くしてある。

■ 1.6 目標点と時間配分

合格者の科目別得点は公表されていないが、配点（経営学部では数学 450 点、共通テスト 900 点）から逆算すると、450 点満点で 270 点（6 割）が一つの目安になる。大問 3 題なので 2 完 + 1 半である。

0-5 分	3 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる
5-30 分	いちばん取りやすい 1 題を完答
30-60 分	2 題目を完答
60-85 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
85-90 分	見直し

1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。90 分で 3 題は、1 題あたり 30 分。2025 年度のように 5 小問の大問が混ざる年は、最後の小問を捨てる判断も必要になる。

■ 1.7 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

3 O を原点とする座標空間に、2 点 $A(2, 2, -1)$, $B(2, -1, 2)$ がある。次の問いに答えよ。

(1) $|\vec{OA}|$, $|\vec{OB}|$, $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$ を求めよ。また、三角形 OAB の面積を求めよ。

(2) $\vec{OC}$ が $\vec{OA}$, $\vec{OB}$ のいずれとも垂直で、 $|\vec{OC}| = 3$ をみたす点 C の座標をすべて求めよ。

(3) 以下、 $C(1, -2, -2)$ とする。四面体 $OABC$ の体積を求めよ。

(4) 平面 ABC の方程式と、原点 O と平面 ABC の距離を求めよ。また、三角形 ABC の面積を求めよ。

(5) 点 P が線分 AB 上を動くとき、 $|\vec{CP}|$ の最小値と、そのときの点 P の座標を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線とそれを平行移動した曲線

【(1) C を x 軸方向に 2 だけ平行移動した曲線 C' の方程式は, x を $x-2$ に置きかえて

$$C' : y = (x-2)^3 + a(x-2)$$

である。 C と C' の共有点の x 座標は

$$x^3 + ax = (x-2)^3 + a(x-2)$$

の実数解である。 $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ であるから, 左辺から右辺を引くと

$$x^3 + ax - (x^3 - 6x^2 + 12x - 8) - a(x-2) = 6x^2 - 12x + 8 + 2a$$

となる。よって共有点の x 座標は

$$6x^2 - 12x + 8 + 2a = 0, \quad \text{すなわち} \quad 3x^2 - 6x + 4 + a = 0$$

の実数解である。3 次の項が消えて 2 次方程式になるのがこの問題の要点である。

これが異なる 2 実数解をもつ条件は, 判別式を D として

$$\frac{D}{4} = 9 - 3(4+a) = -3 - 3a > 0$$

である。したがって

答: $a < -1$

が求める範囲である。

【(2) 2 実数解を α, β ($\alpha < \beta$) とする。解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = \frac{4+a}{3}$$

であり

$$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4 - \frac{4(4+a)}{3} = \frac{12 - 16 - 4a}{3} = \frac{-4(a+1)}{3}$$

となる。 $a < -1$ より $-(a+1) > 0$ だから、これは正である。以下、見やすくするために

$$k = -3(a+1) (> 0)$$

とおくと $(\beta - \alpha)^2 = \frac{4k}{9}$, すなわち $\beta - \alpha = \frac{2\sqrt{k}}{3}$ である。

次に C と C' の上下を確かめる。(1) の計算より

$$(C \text{ の } y) - (C' \text{ の } y) = -(6x^2 - 12x + 8 + 2a) = -6(x - \alpha)(x - \beta)$$

である。 $\alpha < x < \beta$ では $(x - \alpha)(x - \beta) < 0$ だから、この差は正、つまり C が C' の上側にある。したがって求める面積は

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{-6(x - \alpha)(x - \beta)\} dx = 6 \cdot \frac{(\beta - \alpha)^3}{6} = (\beta - \alpha)^3$$

となる。よって

$$S = \left(\frac{2\sqrt{k}}{3} \right)^3 = \frac{8k\sqrt{k}}{27}$$

であり、 $k = -3(a+1) = -3a-3$ をもとして

$$\text{答: } S = \frac{8(-3a-3)\sqrt{-3a-3}}{27}$$

を得る。

$S = 8$ となる a を求める。 $\frac{8k\sqrt{k}}{27} = 8$ より $k\sqrt{k} = 27$ である。両辺は正だから 2 乗して $k^3 = 729$, よって $k = 9$ である。 $-3a-3 = 9$ より

$$\text{答: } a = -4$$

となる。

注

$a = -4$ のとき $3x^2 - 6x = 0$ より共有点は $x = 0, 2$ で、 $S = \int_0^2 (-6x^2 + 12x) dx = [-2x^3 + 6x^2]_0^2 = -16 + 24 = 8$ となり確かに合う。文字を含む答えは、最後に具体値を入れて数値で確かめること。

別解 (面積の公式を使わない)

$\frac{1}{6}$ 公式を覚えていなければ、 $k = 9$ ($a = -4$) の場合に限らず、 $\alpha + \beta = 2$ を使って $x = 1 + v$ と置きかえるとよい。
 $6x^2 - 12x + 8 + 2a = 6(x-1)^2 - 4 + 2a = 6v^2 - \frac{4k}{3}$ となり、 $\beta - \alpha = \frac{2\sqrt{k}}{3}$ だから v の動く範囲は $-\frac{\sqrt{k}}{3} \leq v \leq \frac{\sqrt{k}}{3}$ で、

$$S = \int_{-\frac{\sqrt{k}}{3}}^{\frac{\sqrt{k}}{3}} \left(\frac{4k}{3} - 6v^2 \right) dv = 2 \left[\frac{4k}{3}v - 2v^3 \right]_0^{\frac{\sqrt{k}}{3}} = 2 \left(\frac{4k\sqrt{k}}{9} - \frac{2k\sqrt{k}}{27} \right) = \frac{8k\sqrt{k}}{27}$$

と同じ結果になる。**偶関数の積分**に持ち込めるので計算はむしろ軽い。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (450 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	合計が 4 以上になるまで球を取り出す	45 + 50 + 55	150
2	空間の三角形と正射影 と正射影	35 + 35 + 40 + 40	150
3	3 次曲線と放物線が囲む 2 つの部分	40 + 55 + 55	150

・ 大問 1 (150 点) 合計が 4 以上になるまで球を取り出す

■ 1-(1) 45 点

正解 $\frac{2}{3}$

1 回では終わらない ($d_1 \leq 3$) ことを述べた	+12
(d_1, d_2) の 9 通りが同様に確からしいとした	+12
$d_1 + d_2 \geq 4$ となる 6 通りを漏れなく挙げた	+15
$\frac{2}{3}$ を得た	+6
$\times d_1 + d_2 = 4$ だけを数えた (「4 以上」を「ちょうど 4」と読み違えた)	-20
$\times 1$ 通り以上の数え落とし	-8

■ 1-(2) 50 点

正解 $\frac{64}{27}$